沈瀚翔

邮箱: hxshen_fdu@outlook.com | 个人主页: https://hxshen97.github.io

华为海思EDA研发工程师，复旦大学计算数学博士。从事EDA工具中数值算法的设计与C++工程实现，主要关注时序分析和功耗优化方向。

教育经历

复旦大学 · 计算数学 博士 2019.09 – 2024.07

上海数学中心

研究领域：计算化学中的数值算法，EDA算法

复旦大学 · 信息与计算科学 本科 2015.09 – 2019.07

数学科学学院

工作与实习经历

华为海思 · 研发工程师 2024.07 – 至今

芯片开发平台部

- 负责物理设计领域EDA仿真算法研发工作，业务主要涉及timing和power方向。
- 技术栈主要涵盖C++和Tcl，熟练使用STL，能够独立完成模块级开发任务，编写Tcl自动化脚本。
- 项目一：参与自研时序引擎SI模块算法研发，针对互联线串扰噪声及延迟进行建模，负责该模块原型验证和工程落地，支撑时序分析精度提升。期间深入了解了标杆工具的串扰模块和spice deck工具，编写了多个自动化验证脚本。
- 项目二：参与自研Glitch Power优化工具开发，负责数字波形仿真模块与核心ECO优化策略开发，搭建了VCS+PT+Innovus+自研工具的解决方案。最终在AI core中实现功耗收益。

鸿芯微纳 · 研发实习生 2023.06 – 2023.08

- 开发STA工具时序检查模块后端（C++），实现多时钟域下的约束传播与违例检测功能。

华为海思 · 算法研发实习生 2023.02 – 2023.05

- 构建7nm工艺节点下EDA特性的数学模型，逆向分析标杆工具行为以验证精度；交付产品级实现，追平标杆工具计算结果。

荣誉奖项

第一届粤港澳大湾区（黄埔）国际算法算例大赛"近似低秩矩阵的奇异值分解与求逆"赛题 —— 三等奖 2022.11

第二届先导杯计算应用大奖赛"量子计算"赛题 —— 二等奖 2021.10

美国大学生数学建模竞赛 —— Honorable Mention奖 2017.01

个人技能

编程语言	C++、Python、MATLAB
EDA领域	静态时序分析、串扰（SI）、功耗分析、SPICE级仿真、Liberty/SDC
数学基础	数值线性代数、优化、ODE/PDE求解、数学建模

发表论文

Weighted Trace-Penalty Minimization for Full Configuration Interaction. W. Gao, Y. Li, **H. Shen**. *SIAM Journal on Scientific Computing, 2024*

Resource Efficient Boolean Function Solver on Quantum Computer. X. Li, **H. Shen**, W. Gao, Y. Li. *Quantum, 2024*

Short-term Forecasting of Electric Load Based on Kalman Filter with Elastic Net Method. Y. J. Tian, **H. X. Shen**, W. G. Gao. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2019*